

2025 山东理工大学编程免冲刺班 Contest 6

LeafSeek

2025 年 11 月 25 日

题目名称	画风突变	烈阳	红颜侠客	远溯
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
目录	qwq	dis	miner	sigma
可执行文件名	qwq	dis	miner	sigma
输入文件名	qwq.in	dis.in	miner.in	sigma.in
输出文件名	qwq.out	dis.out	miner.out	sigma.out
测试点时间限制	3 秒	3 秒	3 秒	3 秒
测试点空间限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
题目总分值	100	100	100	100
子任务个数	10	12	5	8
子任务是否等分	是	否	是	否

A. 画风突变

题目描述

给定一个长度为 n 的字符串 a ，一个长度为 m 的字符串 b ，和一个长度为 k 的字符串 c 。

你需要从 a, b 中各抽出一个长度为 k 的子序列组成字符串 A, B 。如果对于任意的 i ，均有 A_i 和 B_i 满足 c_i 的大小关系。那么称 A, B 为一组好的子序列对。

求好的子序列对的数目，对 998244353 取模。

这里我们认为两个子序列如果一个选了下标为 i 的字符，另一个没有选，那么他们就不同。

输入格式

从文件 `qwq.in` 中读入数据。

共三行，每行一个字符串，表示 a, b, c 。

输出格式

输出到文件 `qwq.out` 中。

一行一个整数，表示答案。

样例 1

样例 1 输入

```
123
321
<>
```

样例 1 输出

```
7
```

样例 2

样例 2 输入

```
23753728346237745
385834573856376
<<>><>
```

样例 2 输出

```
404568
```

样例 3

样例 3 输入

```
789645131166484986541513684
84944892338441531376289535
<>><<>>><
```

样例 3 输出

```
908772314
```

数据范围与说明

对于 30% 的数据，保证 $n, m, k \leq 10$ 。

对于 60% 的数据，保证 $n, m, k \leq 50$ 。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq n, m, k \leq 300$ ，字符串 a, b 仅包含数字 $1, \dots, 9$ ， c_i 要么是 $<$ 要么是 $>$ 。

B. 烈阳

题目描述

考虑一个中世纪背景故事中的完全图 G ，该图由英格兰的 n 座城镇构成，城镇由编号为 1 到 n 的点集 $V(G)$ 表示。图中的每一对不同的城镇 i 和 j （对于所有 $1 \leq i < j \leq n$ ）之间都修建有一条双向道路，该双向道路用边 (i, j) 表示，并且被指定了对应的非负整数权重 $w_{i,j}$ ，代表从城镇 i 到城镇 j 的旅行时间，同时 $w_{i,j} = w_{j,i}$ 。

对于图中的任意两个不同顶点 u 和 v ($u \neq v$)，已知最短路径时间 $\delta(u, v)$ ，表示从城镇 u 到城镇 v 的最少旅行时间，即在所有城镇序列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 中， $w_{u,a_1} + w_{a_1,a_2} + \dots + w_{a_{k-1},a_k} + w_{a_k,v}$ 的最小值就是 $\delta(u, v)$ ；这里的 k 可以为 0（即直接从 u 到 v 的旅行时间），因此 $\delta(u, v) \leq w_{u,v}$ 。

时间流转，故事中的贵族小姐回忆着与旅行商人的过往，而她现在想要知道，基于当年的旅行经验（即所有 $\delta(u, v)$ 的值），旅行商人所拥有的地图究竟有多少种可能性。这里的“地图”指代一种权重分配 $\{w_{i,j}\}$ ，满足以下条件：

1. 所有 $w_{i,j}$ 是非负整数。
2. 在此权重分配 $\{w_{i,j}\}$ 下，对于所有 u 和 v ($u \neq v$)，计算出的 $\delta(u, v)$ 与给定的 $\delta(u, v)$ 相等。
3. 所有道路中的最长旅行时间（权重最大值）恰好为 m 。

贵族小姐希望计算出在这样的约束下，所有可能的合法地图总数，并且由于数目可能非常巨大，仅需要输出对给定的模数 998244353 取模的结果。如果没有任何一种权重分配满足这些条件，则结果应该输出 0。

输入格式

从文件 `dis.in` 中读入数据。

每个测试点包含多组数据。

每组数据的第一行包含两个整数 n 和 m 。

接下来的 n 行，每行包含 n 个整数，这些整数组成了一个矩阵，矩阵的第 i 行第 j 个元素是 $\delta(i, j)$ 。对于所有的 i ，保证 $\delta(i, i) = 0$ 。

输出格式

输出到文件 `dis.out` 中。

对于每组数据输出一个整数，表示可能的权重分配的数量模 998244353 的结果。

样例 1

样例 1 输入

```
3
3 5
0 3 4
3 0 1
4 1 0
4 5
0 3 1 1
3 0 2 4
1 2 0 2
1 4 2 0
5 6
0 1 0 1 1
1 0 1 0 0
0 1 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 0 0
```

样例 1 输出

1
18
405125

附加样例 1 – 8

附加样例 1 – 8 输入

见选手目录下的 `dis/ex_dis1-8.in`。

附加样例 1 – 8 输出

见选手目录下的 `dis/ex_dis1-8.out`。

数据范围与说明

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq 400$ ， $0 \leq m \leq 10^9$ ， $0 \leq \delta(i, j) \leq 10^9$ 。
在单个输入文件中，所有组数据的 n 之和 ≤ 800 。

测试点编号	单个测试点分值	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	10	4	5	保证所有 $\delta(i, j) \geq 1$ ($i \neq j$)
2	10	40	10^9	保证所有 $\delta(i, j) \geq 1$ ($i \neq j$)
3 – 6	5	400	10^9	保证所有 $\delta(i, j) \geq 1$ ($i \neq j$)
7	20	400	1	保证所有 $\delta(i, j) = 0$ ($i \neq j$)
8	20	40	10^9	
9 – 12	5	400	10^9	

C. 红颜侠客

题目描述

小 T 正在执行一项珍珠收集任务。

收集者位于固定的位置，初始时有 n 颗珍珠，所有珍珠均分布在收集者的一侧。第 i 颗珍珠的序号为 i ，其相对于收集者的距离为 x_i ，价值为 v_i 。保证距离序列 x_i 严格递增。收集第 i 颗珍珠所需的时间为 $x_i \times v_i$ 。

小 T 的目标是在限定的时间内，最大化所收集珍珠的总价值。任务过程中共有 m 次操作，操作分为以下两种类型：

1. **移除操作**：移除第 y 颗珍珠，保证该珍珠之前未被移除。
2. **查询操作**：计算在限定的 k 单位时间内，能够收集的珍珠总价值的最大值。

每次查询操作相互独立，即每次查询后珍珠的状态保持不变，除非被移除。

请协助小 T 在每次查询时，计算在给定时间内能够收集的珍珠总价值的最大可能值。

输入格式

从文件 `miner.in` 中读入数据。

第一行包含三个整数 $n, m, k_{\max}$ ，分别表示初始的珍珠数量、操作次数以及时间限制的最大可能值。

接下来的 n 行，每行包含两个正整数 x_i, v_i ，表示第 i 颗珍珠的距离和价值。

接下来的 m 行，每行包含两个正整数，形式为 `1 y` 或 `2 k`，分别表示一次移除操作或一次查询操作。

输出格式

输出到文件 `miner.out` 中。

对于每个查询操作，输出一个整数，表示在给定时间内能够收集的珍珠总价值的最大值。

样例 1

样例 1 输入

```
3 8 50
3 3
4 2
6 4
2 25
2 8
2 7
2 12
1 2
2 25
1 3
2 40
```

样例 1 输出

```
5
2
0
3
4
3
```

样例 1 解释

查询 1：在 25 单位时间内，最佳方案是收集第 1 和第 2 颗珍珠，总时间为 $3 \times 3 + 4 \times 2 = 17 \leq 25$ ，总价值为 $3 + 2 = 5$ 。

查询 2：在 8 单位时间内，最佳方案是仅收集第 2 颗珍珠，总时间为 $4 \times 2 = 8$ ，总价值为 2。

查询 3: 在 7 单位时间内, 无法收集任何珍珠, 总价值为 0。

查询 4: 在 12 单位时间内, 最佳方案是收集第 1 颗珍珠, 总时间为 $3 \times 3 = 9 \leq 12$, 总价值为 3。

查询 5: 移除第 2 颗珍珠后, 最佳方案是收集第 3 颗珍珠, 总时间为 $6 \times 4 = 24 \leq 25$, 总价值为 4。

查询 6: 移除第 2, 3 颗珍珠后, 最佳方案是收集第 1 颗珍珠, 总时间为 $3 \times 3 = 9 \leq 40$, 总价值为 3。

附加样例 1 – 5

附加样例 1 – 5 输入

见选手目录下的 `miner/ex_miner1-5.in`。

附加样例 1 – 5 输出

见选手目录下的 `miner/ex_miner1-5.out`。

数据范围与说明

对于所有数据, 保证 $1 \leq n \leq k_{\max} \leq 2 \times 10^6$, $1 \leq x_i \times v_i \leq k_{\max}$, $1 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq k_{\max}$, $1 \leq m \leq 5000$, $1 \leq k \leq k_{\max}$ 。

子任务编号	子任务分值	$n \leq$	$m \leq$	$k_{\max} \leq$
1	20	5000		5000
2	20		1	
3	20	5000		
4	20	3×10^5		3×10^5
5	20			

D. 远溯

题目描述

小 σ 给了你一个长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。小 σ 需要你执行共 q 个下面两种操作：

- 1 1 l r ：将 $a[l, r]$ 替换为它的异或差分。形式化地说，对于每个 $l < i \leq r$ ，令 $b_i = a_i \text{ xor } a_{i-1}$ ，然后对于每个 $l < i \leq r$ ，将 a_i 替换为 b_i 。
- 2 2 pos ：查询 a_{pos} 的值。

所有操作执行完后，你还需要回答最终的 a 序列。

输入格式

从文件 `sigma.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 T ，表示该数据满足第 T 个子任务的限制。

第二行包含两个整数 n, q ，分别表示序列的长度和操作的个数。

第三行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行若干个数，表示一个操作。若操作为第一种操作，则此行包含三个数 1 1 r 。若操作为第二种操作，则此行包含两个数 2 pos 。

输出格式

输出到文件 `sigma.out` 中。

设共有 q_2 个第二种操作，则输出共包含 $q_2 + n$ 行。

前 q_2 行，每行输出一个整数，表示该操作的答案。

接下来 n 行，每行输出一个整数，表示最终的 a 序列。

样例 1

样例 1 输入

```
1
6 6
1 1 5 1 9 4
2 5
1 2 5
2 4
1 3 6
2 6
1 1 6
```

样例 1 输出

```
9
4
12
1
0
5
4
12
0
```

样例 1 解释

初始时 $a = [1, 1, 5, 1, 9, 4]$ 。

第一个操作要求将 $a_{[2,5]}$ 替换为它的异或差分， $a_{[2,5]}$ 为 $[1, 5, 1, 9]$ ，它的异或差分为 $[1, 4, 4, 8]$ ，故操作执行完后， a 序列变为 $[1, 1, 4, 4, 8, 4]$ 。

第二个操作查询 a_5 的值，此时 $a_5 = 9$ ，故输出 9。

第三个操作要求将 $a_{[3,6]}$ 替换为它的异或差分, $a_{[3,6]}$ 为 $[4, 4, 8, 4]$, 它的异或差分为 $[4, 0, 12, 12]$, 故操作执行完后, a 序列变为 $[1, 1, 4, 0, 12, 12]$ 。

第四个操作查询 a_4 的值, 此时 $a_4 = 4$, 故输出 4。

第五个操作要求将 $a_{[1,6]}$ 替换为它的异或差分, $a_{[1,6]}$ 为 $[1, 1, 4, 0, 12, 12]$, 它的异或差分为 $[1, 0, 5, 4, 12, 0]$, 故操作执行完后, a 序列变为 $[1, 0, 5, 4, 12, 0]$ 。

最终的 a 序列为 $[1, 0, 5, 4, 12, 0]$ 。

附加样例 1 – 8

附加样例 1 – 8 输入

见选手目录下的 `sigma/ex_signal-8.in`。

附加样例 1 – 8 输出

见选手目录下的 `sigma/ex_signal-8.out`。

数据范围与说明

对于所有数据, 保证 $1 \leq n \leq 2.5 \times 10^5$, $1 \leq q \leq 10^5$, $0 \leq a_i < 2^{30}$, $1 \leq l \leq r \leq n$, $1 \leq \text{pos} \leq n$ 。

子任务编号	子任务分值	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1	10	2×10^3	2×10^3	无
2	10	2.5×10^5	10^5	A
3	10	2.5×10^5	10^5	B
4	10	2.5×10^5	10^5	CD
5	10	2.5×10^5	10^5	DE
6	10	2.5×10^5	10^5	D
7	10	2.5×10^5	10^5	E
8	30	2.5×10^5	10^5	无

特殊性质 A: $\forall i \geq 2, a_i = 0$ 。

特殊性质 B: $0 \leq a_i \leq 1$ 。

特殊性质 C: 记序列 a 中非零位置个数为 c , 则 $c \leq 100$ 。

特殊性质 D: 操作 1 满足 $l = 1, r = n$ 。

特殊性质 E: 没有操作 2。